# PG No. 6　$D_2$　222　[ orthorhombic ]

* character table

| $D_2$ | $1(1)$ | $2_{001}(1)$ | $2_{010}(1)$ | $2_{100}(1)$ |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $B_1$ | 1 | 1 | $-1$ | $-1$ |
| $B_2$ | 1 | $-1$ | 1 | $-1$ |
| $B_3$ | 1 | $-1$ | $-1$ | 1 |

* polar $\leftrightarrow$ axial conversion

$A$ ($A$)　$B_1$ ($B_1$)　$B_2$ ($B_2$)　$B_3$ ($B_3$)

* symmetric product

| | $A$ | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | $A$ | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
| $B_1$ | | $A$ | $B_3$ | $B_2$ |
| $B_2$ | | | $A$ | $B_1$ |
| $B_3$ | | | | $A$ |

* anti-symmetric product

| $A$ | $B_1$ | $B_2$ | $B_3$ |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |